

TUP



Gestión de Desarrollo de Software

Unidad 5

Artefactos Técnicos





Artefactos Técnicos

La documentación técnica es un elemento central en todo proyecto de software. No debe considerarse burocracia innecesaria, sino una herramienta estratégica que permite la comunicación efectiva, el control de calidad y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Cada proyecto de software genera un enorme volumen de decisiones, razonamientos y conocimiento técnico. Sin una estrategia de documentación clara, este conocimiento crítico existe únicamente en la mente de los involucrados.

Los **artefactos técnicos** son la respuesta a esta necesidad: **documentos, diagramas y modelos** que capturan y preservan el **rastro intelectual** del proyecto, permitiendo que cualquier miembro del equipo comprenda las decisiones tomadas y pueda contribuir efectivamente.

¿Qué son los artefactos técnicos?

Los artefactos técnicos son **productos intermedios tangibles** que documentan aspectos específicos del proyecto de software. No constituyen el producto final ejecutable, pero son esenciales para construirlo con calidad y coherencia.

Es primordial asegurar que a cada artefacto generado tengan acceso las partes interesadas que correspondan. Los mismos podrán ser presentados en el formato que se considere más apropiado: html, pdf, doc, etc.

Sin artefactos técnicos, el proyecto existe únicamente en la memoria colectiva del equipo, lo que genera dependencia crítica de personas específicas y dificulta el mantenimiento futuro.



Artefactos Técnicos

Objetivos estratégicos de los artefactos

Comunicación entre actores

- Los artefactos actúan como **lenguaje común** entre stakeholders con diferentes perspectivas: el cliente que define necesidades, el analista traduce esos requisitos, el desarrollador implementa funcionalidades y el tester valida calidad. Cada uno interpreta el mismo artefacto desde su rol específico.

Control de calidad y trazabilidad

- Permiten **verificar la completitud** de los requisitos y establecer trazabilidad bidireccional: desde necesidades del cliente hasta componentes implementados. Facilitan auditorías, revisiones técnicas y validación de que cada funcionalidad responde a un requisito documentado.

Escalabilidad y mantenimiento

- Un sistema bien documentado permite que **nuevos desarrolladores** se integren rápidamente al proyecto. También facilita el mantenimiento evolutivo y correctivo años después del desarrollo inicial, cuando los autores originales ya no están disponibles.



Artefactos Técnicos

Clasificación de los artefactos

- **Documentos Funcionales:** Describen **qué debe hacer** el sistema desde la perspectiva del usuario y del negocio.
 - Lista estructurada de requerimientos funcionales.
 - Casos de uso con actores y escenarios.
 - Diagramas de actividades y flujos.
- **Documentos Técnicos:** Especifican **cómo se construye** el sistema a nivel arquitectónico y de implementación. Orientados al equipo de desarrollo y mantenimiento técnico.
 - Modelos entidad-relación y esquemas de BD.
 - Diagramas de clases y arquitectura (UML).
 - Estructura de módulos y dependencias.
- **Prototipos visuales:** Representaciones **visuales interactivas** de la interfaz de usuario antes de la implementación. Permiten validación temprana con usuarios finales.
 - Wireframes de baja fidelidad (bocetos).
 - Mockups de alta fidelidad.
 - Prototipos interactivos navegables.



Artefactos Técnicos

Herramientas para generarlos

Textuales

- **Microsoft Word / Google Docs:** Documentos con plantillas corporativas, ideal para especificaciones formales y entregables al cliente.
- **Markdown (.md):** Formato ligero para README, wikis y documentación técnica en repositorios Git.
- **Confluence / Notion:** Espacios colaborativos de documentación con versionado y búsqueda avanzada.

Gráficas

- **Draw.io / Lucidchart / StarUml:** Diagramas UML, flujos de procesos, arquitecturas de Sistema.
- **Figma / Adobe XD:** Diseño de interfaces, wireframes y prototipos interactivos.
- **MySQL Workbench / dbdiagram.io:** Modelado visual de bases de datos relacionales.

Recomendación: utilizar nomenclatura clara y consistente para todos los archivos. Incluir metadatos en cada documento: fecha de creación, autor responsable, versión actual y propósito del artefacto. Mantener un índice maestro de todos los artefactos del proyecto.



Artefactos Técnicos

Reflexiones Finales

Mientras el código ejecuta funcionalidades, la documentación preserva el **conocimiento, las decisiones y el contexto**, de esta manera, permite mantener, extender y mejorar el sistema a lo largo de su ciclo de vida.

La calidad de la documentación refleja la madurez profesional del equipo. Un proyecto bien documentado es un proyecto que aspira a trascender más allá de sus creadores originales.



Muchas gracias por su atención.

